Problemă examen CN2

31.08.2016

Fie un procesor cu adrese pe 8 biți și o memorie cache de 8 octeți cu lungimea liniei de 2 octeți, datele fiind accesibile la nivel de octet. Timpul de acces în cazul unui hit este T_{hit} = 40ns și timpul de acces în cazul unui miss este T_{miss} = 160ns. Politica de scriere în cache este write-through fără write-allocate.

Fie următoarea secvență de cod:

```
load        R19, [0x04]
load        R20, [0x00]
load        R21, [0x10]
store       [0x02], R19
store       [0x03], R21
load        R19, [0x01]
store       [0x01], R20
load        R19, [0x12]
store       [0x13], R19
store       [0x11], R19
```

Cât va dura secvența de cod, ce date se vor afla în cache și ce date se vor afla în RAM (la adresele folosite în cod) după terminarea execuției dacă în cache adresele din acesta sunt mapate

1. **(3p)** Direct
2. **(3p)** Set asociativ cu 2 căi și politica de înlocuire a liniilor e FIFO
3. **(4p)** Full asociativ și politica de înlocuire a liniilor e LRU

Se știu:

```
RAM[0x00] = 0;
RAM[0x01] = 1;
RAM[0x02] = 2;
RAM[0x03] = 3;
RAM[0x04] = 4;
RAM[0x10] = 16;
RAM[0x11] = 17;
RAM[0x12] = 18;
RAM[0x13] = 19;
RAM[0x14] = 20;
```

Observații:

- Pentru fiecare subpunct scrieți ce conține memoria RAM, ce se află în fiecare linie de cache la finalul execuției codului și timpul total de execuție.
- Puteți scrie timpul necesar fiecărei instrucțiuni (se punctează parțial).
- Punctajul pentru fiecare subpunct este: **(1.5p/2p)** conținutul cache-ului, **(1p,1.5p)** conținutul RAM-ului, **(0.5p)** timpul de execuție.

Rezolvare problemă CN2

31.08.2016

TODO

Problemă examen CN2

01.09.2016

Fie un procesor cu adrese pe 8 biți și o memorie cache de 8 octeți cu lungimea liniei de 2 octeți, datele fiind accesibile la nivel de octet. Timpul de acces în cazul unui hit este T_{hit} = 20ns și timpul de acces în cazul unui miss este T_{miss} = 230ns. Politica de scriere în cache este write-back cu write-allocate.

Fie următoarea secvență de cod:

```
load        R19, [0x00]
load        R20, [0x10]
load        R21, [0x02]
load        R22, [0x03]
store       [0x02], R19
store       [0x03], R21
load        R19, [0x01]
store       [0x01], R20
store       [0x13], R22
load        R23, [0x12]
store       [0x11], R23
```

Cât va dura secvența de cod, ce date se vor afla în cache și ce date se vor afla în RAM (la adresele folosite în cod) după terminarea execuției dacă în cache adresele din acesta sunt mapate

4. **(3p)** Direct
5. **(3p)** Set asociativ cu 2 căi și politica de înlocuire a liniilor e FIFO
6. **(4p)** Full asociativ și politica de înlocuire a liniilor e LRU

Se știu:

```
RAM[0x00] = 0;
RAM[0x01] = 1;
RAM[0x02] = 2;
RAM[0x03] = 3;
RAM[0x04] = 4;
RAM[0x10] = 16;
RAM[0x11] = 17;
RAM[0x12] = 18;
RAM[0x13] = 19;
RAM[0x14] = 20;
```

Observații:

- Pentru fiecare subpunct scrieți ce conține memoria RAM, ce se află în fiecare linie de cache la finalul execuției codului și timpul total de execuție.
- Puteți scrie timpul necesar fiecărei instrucțiuni (se punctează parțial).
- Punctajul pentru fiecare subpunct este: **(1.5p/2p)** conținutul cache-ului, **(1p,1.5p)** conținutul RAM-ului, **(0.5p)** timpul de execuție.

Rezolvare problemă CN2

01.09.2016

TODO